

3.4 类 NMOS 和 BiCMOS 逻辑门电路

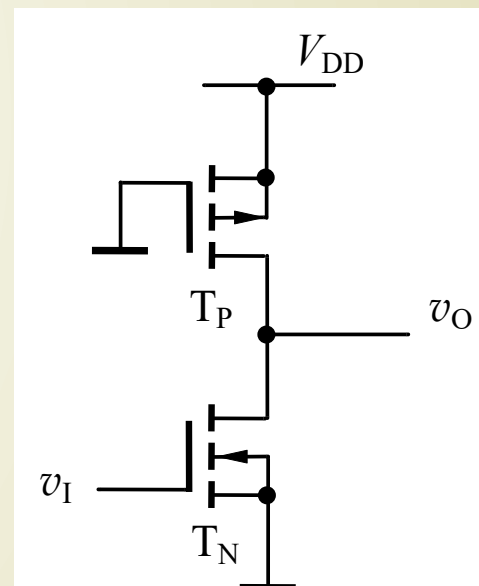
3.4.1 类NMOS门电路

3.4.2 BiCMOS门电路

3.4.1 类 NMOS 门电路

- ◆MOS 集成电路分为 PMOS、NMOS 和 CMOS。
- ◆NMOS 比 PMOS 速度快。
- ◆CMOS 有静态功耗低、抗干扰能力强等诸多优点成为主流器件。但 CMOS 电路增加一个输入端必须增加一个 PMOS 和一个 NMOS 管，在某些希望芯片面积小的应用，仍采用 NMOS。
- ◆类 NMOS 电路可与 CMOS 电路相匹配。

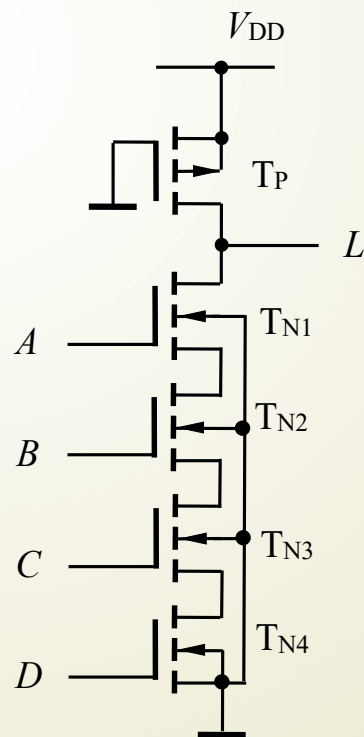
1. 类 NMOS 反相器



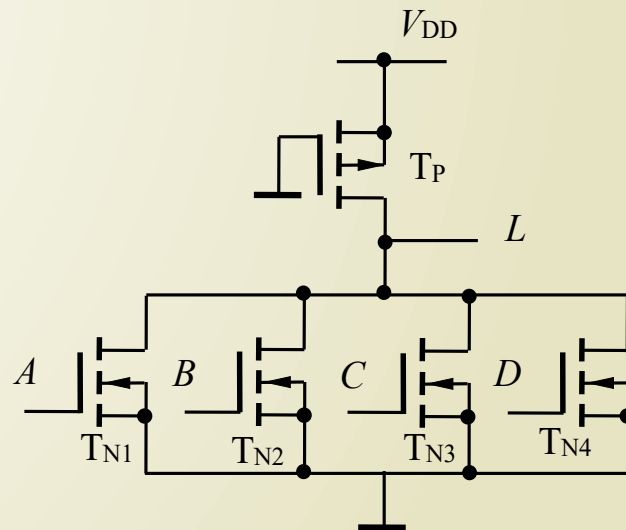
当 $v_I=0$: NMOS 管截止, PMOS 管导通, 输出高电平。

当 $v_I=V_{DD}$: NMOS 管和 PMOS 管均导通, NMOS 管比 PMOS 管导通电阻小很多, 输出低电平。

2. 类 NMOS 与非门和或非门



$$L = \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D}$$



$$L = \overline{A + B + C + D}$$

3.4.2 BiCMOS 门电路

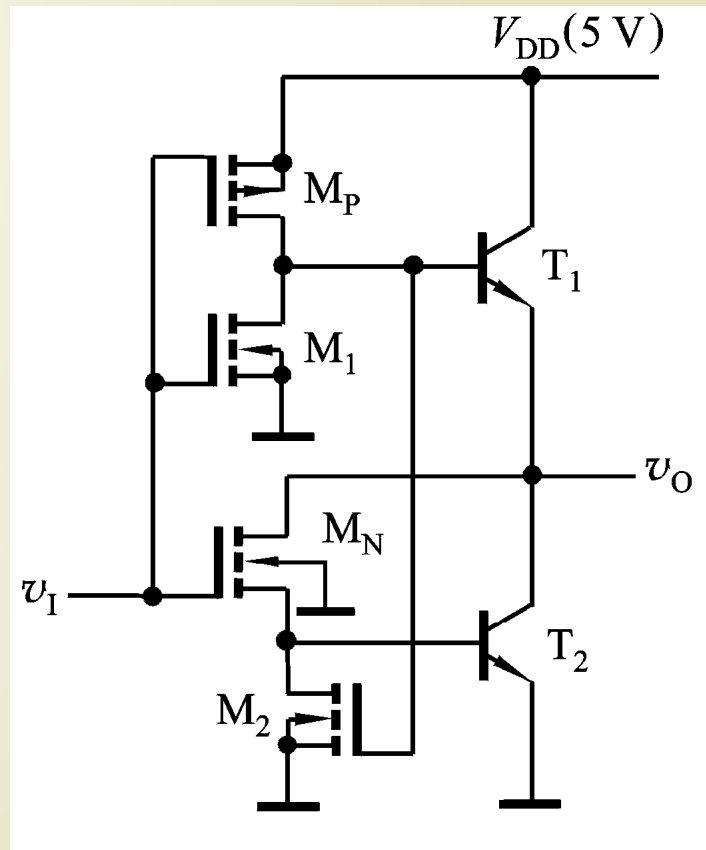
特点：功耗低、速度快、驱动力强

工作原理：

□ v_I 为高电平：

M_N 、 M_1 和 T_2 导通， M_P 、 M_2 和 T_1

截止， M_1 的导通，为 T_1 的基区存储电荷； M_2 截止， M_N 的输出电流全部作为 T_2 管的驱动电流， M_1 、 M_2 加快输出状态的转换



□ v_I 为低电平：

M_P 、 M_2 和 T_1 导通， M_N 、 M_1 和 T_2

截止，输出□为高电平
 M_1 截止， M_P 的输出电流

全部作为 T_1 的驱动电流。

T_2 基区的存储电荷通过 M_2 而消散。

M_1 、 M_2 加快输出状态的转换
电路的开关速度可得到改善

